ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

# L'endomorphisme P ▯ P + 2P′

Soit $n \geqslant 2$ et $E = \mathbb{K}_n[X]$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $P \in E$, on pose $f(P) = P + 2P'$.

1. Montrer que $f$ est un automorphisme de $E$ :
   (a) sans utiliser de matrice ;
   (b) avec une matrice de $f$.
2. Soit $Q \in E$. Trouver $P$ tel que $f(P) = Q$. On pourra remarquer que $P^{(n+1)} = 0$ pour tout $P \in E$.
3. $f$ est-il diagonalisable ?